

TrIAderma

Daniel Pantoja Joaristi

Álvaro Arbona Rodríguez

Carlos Jabalquinto Hernán-Gómez

Zhixian Zhou

Marco Casteleiro Trigueros

Memoria del Sprint 1

En esta memoria se resume tanto el equipo como las características del proyecto en cuestión

September 27, 2026

Índice

1. Nuestro equipo	3
1.1. Daniel Pantoja Joaristi, alias: Pantoja	3
1.2. Álvaro Arbona Rodríguez, alias: Álvaro	3
1.3. Carlos Jabalquinto Hernán-Gómez, alias: Carlos	3
1.4. Zhixian Zhou, alias: Zhixian	3
1.5. Marco Casteleiro Trigueros, alias: Marco	3
2. Oneliner y alcance del problema a resolver	3
3. Uso de la IA	3
4. Modelos y datos que vamos a usar	3
5. Actores	4
6. Paradigma actual: proyectos similares	4
6.1. Diferenciación e innovación	4
7. Riesgos éticos y regulatorios	4
8. Organización	4
8.1. Canal de comunicación	4
8.2. Cómo abordaremos la falta de un oeste (rasgo creativo)	4
8.3. Cómo abordaremos el <i>team building</i>	4
Bibliografía	5

1. Nuestro equipo

1.1. Daniel Pantoja Joaristi, alias: Pantoja

Product Owner (Norte, MBTI: Arquitecto). Destaca por su liderazgo, organización y búsqueda de nuevas tecnologías, aunque su perfeccionismo puede retrasar las tareas.

1.2. Álvaro Arbona Rodríguez, alias: Álvaro

GitHub Expert (Sur, MBTI: Defensor y Diplomático). Aporta confianza en la gestión de tareas, control de versiones y mantenimiento de la estructura y flujo del proyecto. A veces su rendimiento es irregular.

1.3. Carlos Jabalquinto Hernán-Gómez, alias: Carlos

Scrum Master (Sur, MBTI: Arquitecto). Sobresale por su visión global del trabajo e interés por la informática, aunque a veces le cuesta expresar sus ideas sin generar malentendidos.

1.4. Zhixian Zhou, alias: Zhixian

Quality Control (Este, MBTI: Advocate). Destaca por su atención al detalle y análisis objetivo de situaciones, teniendo como puntos débiles la procrastinación y la comunicación.

1.5. Marco Casteleiro Trigueros, alias: Marco

Team Advocate (Sur, MBTI: Mediator). Aporta gran empatía, autenticidad y conexión con el equipo, aunque su idealismo y espontaneidad dificultan la practicidad y la gestión de rutinas.

2. Oneliner y alcance del problema a resolver

«Facilitar el triaje de los pacientes de dermatología con clasificaciones de gravedad y seguimientos potenciados con IA»

Abordamos la problemática dermatológica en España con potencial de extensión a otras especialidades y regiones. El objetivo es automatizar integralmente el triaje y la evaluación preventiva eliminando la dependencia de auxiliares, condicionado por la limitación legal y técnica de no poder diagnosticar ni prescribir.

3. Uso de la IA

Nuestra solución estará disponible vía telemática y en hospitales para optimizar el triaje presencial mediante el análisis de fotos e historial médico. Permite evaluar la gravedad, predecir la evolución de patologías recurrentes y reordenar automáticamente la lista de espera por urgencia (con opción a ajuste manual). Además, redirige casos leves a consultas virtuales para evitar la saturación hospitalaria.

4. Modelos y datos que vamos a usar

Nuestra idea es inspirarnos en algoritmos como el «deterioration index» junto a modelos de segmentación como YOLO para crear un modelo que devuelva una clasificación de gravedad junto a la enfermedad. Además lo queremos acompañar con modelos que analicen todo su historial médico como una serie temporal para ponderar su evolución. Respecto a los datos, hoy en día se puede hacer un convenio con hospitales públicos para desarrollar la IA.

5. Actores

El sistema involucra cuatro actores: el **proveedor tecnológico**, enfocado en comercializar su modelo frente a exigencias de transparencia; el **servicio de salud**, que busca reducir listas de espera asumiendo la responsabilidad legal; el **colectivo médico**, temeroso de la sobrecarga y la pérdida de autonomía; y los **pacientes**, preocupados por los sesgos y la deshumanización.

Adoptamos el rol de **proveedor tecnológico** por nuestra afinidad técnica. Esto nos permite definir la arquitectura del sistema y gestionar el modelo, asumiendo el reto de equilibrar la viabilidad comercial y la propiedad intelectual con el cumplimiento de las exigencias europeas de transparencia y auditabilidad.

6. Paradigma actual: proyectos similares

Epic Deterioration Index (DI): Algoritmo de detección de deterioro clínico en tiempo real integrado en hospitales de EE. UU. Analiza signos vitales, analíticas y antecedentes para calcular un valor de riesgo entre 0 y 100 sobre la evolución del paciente.

Legit.Health: Sistema de triaje dermatológico físico desplegado en España (Aragón, Asturias, DKV) e integrado con la HCE. Evalúa imágenes y formularios de anamnesis para calcular índices de gravedad (PASI, SCORAD) y ofrecer soporte a la decisión del médico.

6.1. Diferenciación e innovación

Nuestra propuesta de valor se fundamenta en dos puntos clave, el primero es la automatización total del sistema de triaje sin necesidad de que personal médico tenga que valorar cada caso. Por otro lado, nuestros modelos no solo evalúan la gravedad momentánea en cada caso y calcula una pendiente, predicen cómo evolucionará el problema sin suponer deba ser lineal, apoyándose en todo su historial médico y otras patologías que posea.

7. Riesgos éticos y regulatorios

El algoritmo DI enfrenta riesgos por su carácter privativo, dificultando auditorías externas sobre su funcionamiento y dataset, y por la posibilidad de que el triaje priorice el modelo sobre el criterio profesional [1]. Para mitigar estos problemas, la guía TRIPOD de EQUATOR Network busca garantizar la transparencia e imparcialidad en predicciones de salud [2], mientras que el marco de la EU AI Act clasifica estas soluciones como IA de Alto Riesgo, exigiendo supervisión médica y explicabilidad visual.

8. Organización

8.1. Canal de comunicación

Usaremos principalmente Discord y reuniones presenciales.

8.2. Cómo abordaremos la falta de un oeste (rasgo creativo)

Lo abordaremos con lluvias de ideas en las reuniones presenciales e inspirándonos en *papers* o proyectos relacionados con el tema.

8.3. Cómo abordaremos el *team building*

En el canal de Discord tenemos apartados con conversaciones externas al proyecto para conocernos mejor, además haremos distintas quedadas ajenas al proyecto para unir al equipo.

Bibliografía

- [1] S. Khetpal y N. Shah, «Opinion: Amid a Pandemic, a Health Care Algorithm Shows Promise and Peril». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://undark.org/2021/05/27/health-care-algorithm-promise-peril/>^o
- [2] Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis Initiative, «TRIPOD Statement». Accedido: 25 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.equator-network.org/2015/01/06/tripod/>^o
- [3] Comisión Europea, «Ley de IA». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai#1720699867912-0>^o
- [4] Ministerio de Sanidad, «Sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud: situación a 31 de diciembre de 2025», Informe, 2025. Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_Dic_2025_rectificado.pdf^o
- [5] Ministerio de Sanidad, «Orientaciones para profesionales sanitarios en el uso de la IA», Documento de orientación, 1a. C. Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/estrategiaIASNS/doc/IASNS_Orientaciones_para_profesionales_sanitarios_en_el_uso_de_la_IA.pdf^o
- [6] Federación Española de Pacientes, «Los pacientes ven un gran potencial en la IA aplicada a la sanidad, pero reclaman confianza, transparencia y garantías». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pacientesfep.org/posicionamiento-fep/los-pacientes-ven-un-gran-potencial-en-la-ia-aplicada-a-la-sanidad-pero-reclaman-confianza-transparencia-y-garantias/>^o
- [7] K. Jann, «Validating the Epic Deterioration Index (DI) for First Episode Rapid Response Team Activation in Sepsis Patients», *Journal of Surgical Research*, mar. 2025, Accedido: 25 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022480425000423>^o
- [8] Legit Health, «Triage and follow-up by auxiliary staff». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://legit.health/es/docs/how-to-use-the-app/workflows/triage-and-follow-up-by-auxiliary-staff>^o
- [9] Skin Analytics, «AI Pathways». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://skin-analytics.com/ai-pathways/>^o
- [10] Skinive, «About». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://skinive.com/es/about/>^o
- [11] Google Sheets, «Registro de datos en línea (Fila 71)». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T4VYr46wNiD_Y5cT6nt8xsXfcCTWJ94K8oWHcGHfRjk/edit?gid=123983785#gid=123983785^o
- [12] Google Docs, «Conversación Gemini - Documento compartido». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.google.com/document/d/123R6CFOdQq-lBdohllA7A_3liPD838LQ4hww_hQqtvl/edit?usp=sharing^o
- [13] «Journal of Investigative Dermatology - Research Article», *Journal of Investigative Dermatology*, 2023, Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X23029640>^o
- [14] «Artificial Intelligence in Clinical Care and Dermatology Pathways», *Nature Communications*, 2024, Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-44824-z4>^o

- [15] Google Gemini, «Diálogo compartido en Gemini». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://gemini.google.com/share/d/1I72j_UTsT73V8bw-xw02vjZHy8vkWTEh?usp=sharing^o
- [16] «Machine Learning Applications in Healthcare and Diagnostics», en *IEEE Xplore Digital Library*, 2023. Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10342692>^o
- [17] National Center for Biotechnology Information, «PubMed Downloads and Data Services». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/download/>^o
- [18] Google Gemini, «Diálogo compartido en Gemini». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://gemini.google.com/share/d/1Oyh48NlF09YbnCxqLmRJw6arDWZ0Ghcs?usp=sharing>^o
- [19] Google Gemini, «Diálogo compartido en Gemini». Accedido: 27 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://share.gemini.google/jVoe1GyImlvU>^o